

Laporan Analisis Data - Customer Lifetime Value

Latar Belakang & Tujuan

1. Data Understanding & Overview

Proses awal dimulai dengan memuat dataset [superstore](#). Berikut ringkasan struktur datanya:

- Collab link: [Naela_Customer Lifetime Value.ipynb](#)
- Ukuran data: 9.994 baris dan 21 kolom.
- Kualitas Data:
 - Missing Values: 0 (Tidak terdapat nilai yang hilang di seluruh kolom).
 - Duplikat: 0 baris duplikat.
- Tipe data: terdiri atas integer (6 kolom), float (3 kolom), dan object/text (15 kolom). Kolom order_date dan ship_date telah dikonversi ke tipe data datetime.
- Cakupan Entitas:
 - Jumlah customer Unik: 793 customer
 - Jumlah Transaksi Unik: 5.009 transaksi
 - Jumlah Produk Unik: 1.862 produk
 - Rentang Waktu Transaksi: 3 Januari 2014 s.d. 30 Desember 2017

2. Temuan Utama & Statistik Deskriptif

a. Metrik Transaksi Utama

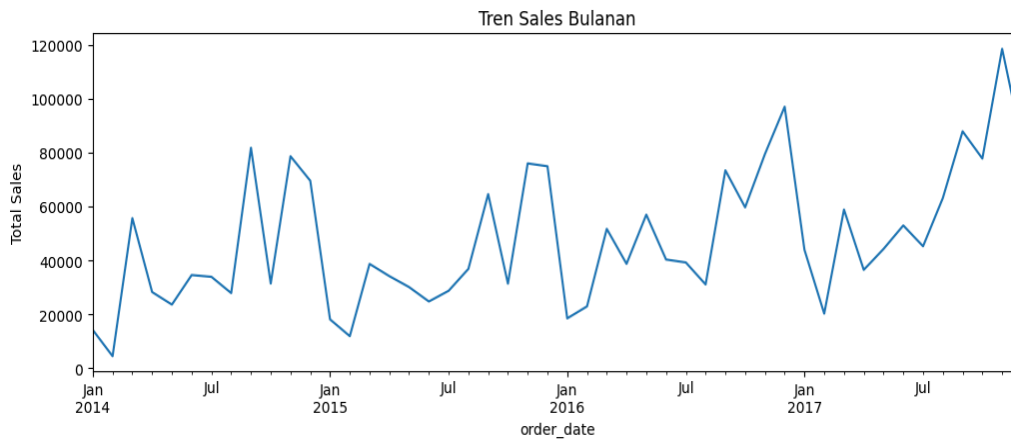
- Sales (Penjualan): Rata-rata transaksi bernilai \$229.86 dengan nilai maksimum \$22,638.48.
- Profit (Keuntungan): Rata-rata profit per item adalah \$28.66. Namun, terdapat kerugian ekstrem hingga -\$6,599.98 serta keuntungan tertinggi sebesar \$8,399.98.
- Discount (Diskon): Diskon rata-rata yang diberikan adalah 16%, dengan nilai diskon tertinggi mencapai 80%.
- Quantity (Jumlah Baris/Item): Rata-rata pembelian adalah 3,79 item (skala 1 s.d. 14 item) per transaksi.

b. Karakteristik customer & Wilayah

- Integritas Segmen: Semua customer terdaftar dalam 1 segmen tetap (0 customer yang berpindah segmen).
- Mobilitas Wilayah: Sebanyak 766 dari 793 customer (96,6%) memiliki riwayat transaksi di lebih dari 1 wilayah (region). Hal ini mengindikasikan bahwa mayoritas customer melakukan pemesanan dari berbagai lokasi pengiriman yang berbeda, sehingga region tidak bisa dijadikan satu nilai tetap per customer.

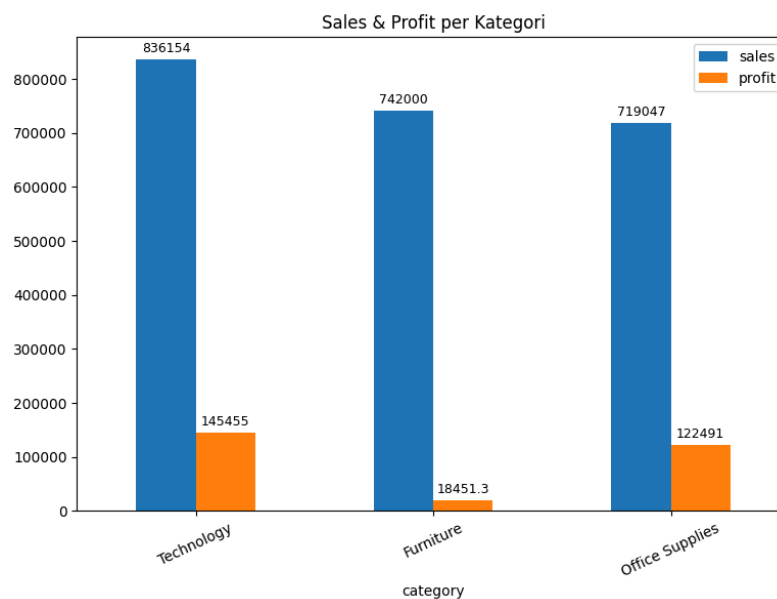
3. Exploratory Data Analysis (EDA)

a. Tren Penjualan Bulanan (Monthly Sales Trend)



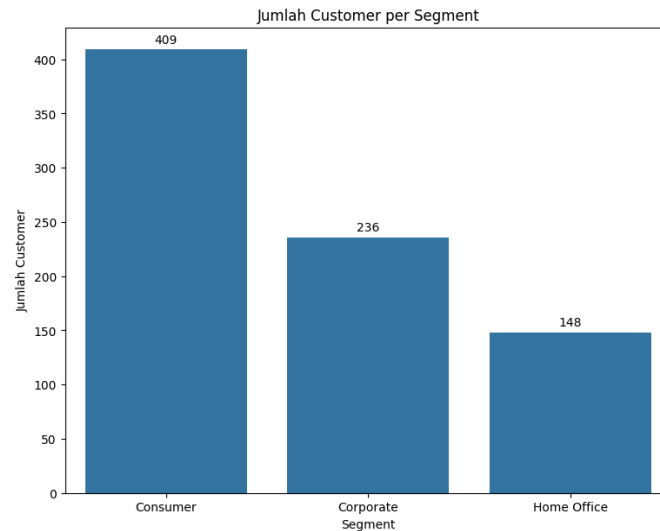
Grafik menunjukkan pola penjualan dari tahun awal 2014 hingga akhir 2017. Terdapat lonjakan (peak season) penjualan pada waktu-waktu tertentu. Musiman (Seasonality) dapat dilihat dari kenaikan signifikan yang berada di akhir tahun (kuartal 4), terutama di bulan September hingga Desember. Penjualan tertinggi mencapai puncaknya [pada bulan November 2017 yang mencapai \$118447.82. Penurunan di awal bulan (kuartal 1) di tahun selanjutnya (bulan Januari–Februari) dengan penjualan terendah di angka 4519.89 penjualan di bulan Februari 2014. Pertumbuhan semakin bertumbuh dari tahun ke tahun, yang ditunjukkan dengan penjualan dari tahun ke tahun mengalami kenaikan secara berkesinambungan.

b. Analisis Penjualan & Profit per Kategori



Dari segi pendapatan, Technology menyumbang penjualan dan juga keuntungan yang paling besar dengan total sales \$836,154 dan profit mencapai \$145,455. Office Supplies berada di posisi ketiga untuk penjualan (\$719,047), namun menghasilkan profit yang sangat solid sebesar \$122,491 (margin profit tinggi secara proporsional). Furniture mencatatkan total Sales tinggi sebesar \$742,000, tetapi menyumbang *Profit* paling minim, yaitu hanya \$18,451.3. Terjadi *profit leakage* yang signifikan pada kategori ini.

c. Distribusi Customer per Segmen



Consumer merupakan pangsa pasar terbesar dengan total 409 customer (lebih dari 50% dari total customer unik). Corporate menempati posisi kedua dengan 236 customer. Home Office menjadi segmen terkecil dengan 148 customer.

d. Hubungan Antara Diskon dan Profit (Korelasi Discount vs Profit)



Mayoritas transaksi menghasilkan profit positif. Saat diskon rendah, yakni 0% hingga 10%, profit tertinggi (hingga mencapai >\$8,000). Namun, begitu diskon

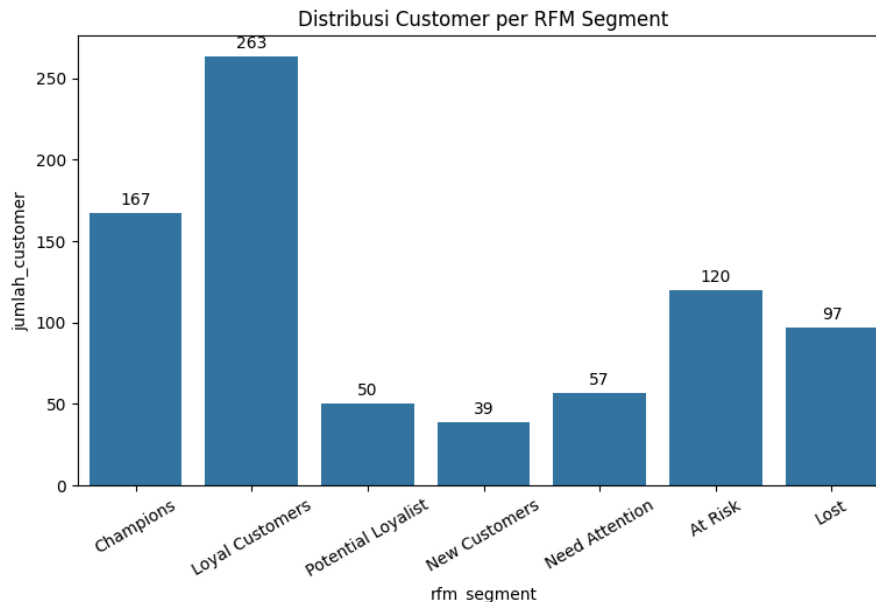
dinaikkan ke level 30% hingga 80%, profit menjadi negatif secara konsisten. Pemberian diskon di atas 20% terbukti secara langsung mengikis margin dan menyebabkan kerugian operasional yang besar (mencapai kerugian ekstrem hingga -\$6.500 pada diskon 70%–80%). Korelasi antara diskon dan profit menunjukkan pola yang jelas, di mana semakin besar diskon yang diberikan, profit cenderung berbalik menjadi negatif secara konsisten.

e. **Agregasi Data (Order Level & Customer Level)**

Cust ID	Cust Name	Total Sales (\$)	Total Profit (\$)	Total Orders	AOV (\$)	Margin Pct	CLV Score History
AA-10315	Alex Avila	5,563.56	-362.88	5	1,112.71	-0.07	1
AA-10375	Allen Arnold	1,056.39	277.38	9	117.38	0.26	3
AA-10480	Andrew Allen	1,790.51	435.83	4	447.63	0.24	4
AA-10645	Anna Andreadi	5,086.93	857.80	6	847.82	0.17	5
AB-10015	Aaron Bergman	886.16	129.35	3	295.39	0.15	2

Tabel agregasi di atas menunjukkan bahwa karakteristik transaksi bervariasi cukup besar antar-customer, dipengaruhi oleh tingginya frekuensi transaksi maupun besaran nilai transaksi (monetary) yang dilakukan tiap customer. Pada hasil agregasi data ini ditemukan anomali pada customer Alex Avila (AA-10315) yang mencatatkan nilai monetary (\$5,563.56) dan Average Order Value (AOV) (\$1,112.71) tertinggi di antara customer yang tampil, namun nilai total profit-nya justru bernilai negatif (-\$362.88). Ini membuktikan bahwa total transaksi yang besar tidak menjamin profitabilitas akibat dampak diskon berlebihan atau retur barang. Kemungkinan customer tersebut sering melakukan refund maupun pembelian dengan menggunakan banyak voucher diskon, sehingga meskipun AOV dan monetary-nya tinggi, profitnya justru minus. Anomali tersebut menunjukkan bahwa tingginya nilai transaksi maupun AOV tidak selalu memiliki korelasi positif dengan profit.

4. Segmentasi RFM (Recency, Frequency, Monetary)



Customer diurutkan dan dibagi ke dalam **5 kelompok sama besar (kuintil)** berdasarkan tiga metrik:

- **Recency (R):** Berapa lama transaksi terakhir customer (skor 5 = paling baru).
- **Frequency (F):** Seberapa sering customer bertransaksi (skor 5 = paling sering).
- **Monetary (M):** Berapa total nilai transaksi customer (skor 5 = paling tinggi).

Mapping berdasarkan segmen kombinasi dibagi menjadi 7, yaitu Champions, Loyal Customers, Potential Loyalist, New Customers, Need Attention, At Risk, dan Lost. Segment terbesar dari transaksi perusahaan adalah Loyal Customers (263 customer), diikuti oleh Champions (167 customer), yang merupakan customer dengan frekuensi dan nilai transaksinya tinggi serta paling baru bertransaksi, dan At Risk (97 customer), yang merupakan customer yang dulunya sering melakukan transaksi dalam jumlah besar namun sudah lama tidak kembali, berisiko tinggi (churn). Lost (97 customers), merupakan customer pasif yang sudah tidak aktif dalam jangka waktu lama. Need Attention (57 customers), Potential Loyalist (50 customers), dan New Customers (39 customers) adalah segmen berkembang yang memerlukan dorongan khusus untuk naik ke tingkatan *Loyal* atau *Champions*.

Secara keseluruhan, 54,2% dari basis pelanggan (430 pelanggan dari Champions dan Loyal Customers) berada dalam kategori bernilai tinggi, menunjukkan fondasi bisnis yang kuat. Namun, terdapat bahaya laten pada 15,1% pelanggan (At Risk) yang terancam hilang jika tidak segera ditangani melalui kampanye win-back atau penawaran khusus sebelum bergeser menjadi segmen Lost.

5. Segmentasi Customer Lifetime Value (CLV) & Proyeksi Masa Depan

a. Metodologi Validation & Calibration Split

- Skema Split Data: Dataset 4 tahun (2014–2017) dipisah menjadi *Calibration Period* (Tahun 1–3: 2014–2016) untuk melatih model, dan *Holdout Period* (Tahun 4: 2017) sebagai data uji.
- Penyesuaian Model (*New Customer Adjustment*):
 - Pada pengujian awal, terjadi *gap* yang cukup signifikan antara proyeksi model berbasis pelanggan lama (*existing customers*) dengan nilai aktual di Tahun 4.
 - Masalah ini diatasi dengan menambahkan variabel Estimasi New Customer Rate (rata-rata kontribusi nilai *customer* baru per tahun sebesar \$23,904.56).
 - Hasil Validasi Tahun 4: Total proyeksi setelah disesuaikan mencapai \$88,329.08, mendekati profit aktual Tahun 4 sebesar \$91,317.28 (mengonfirmasi akurasi dan validasi model).

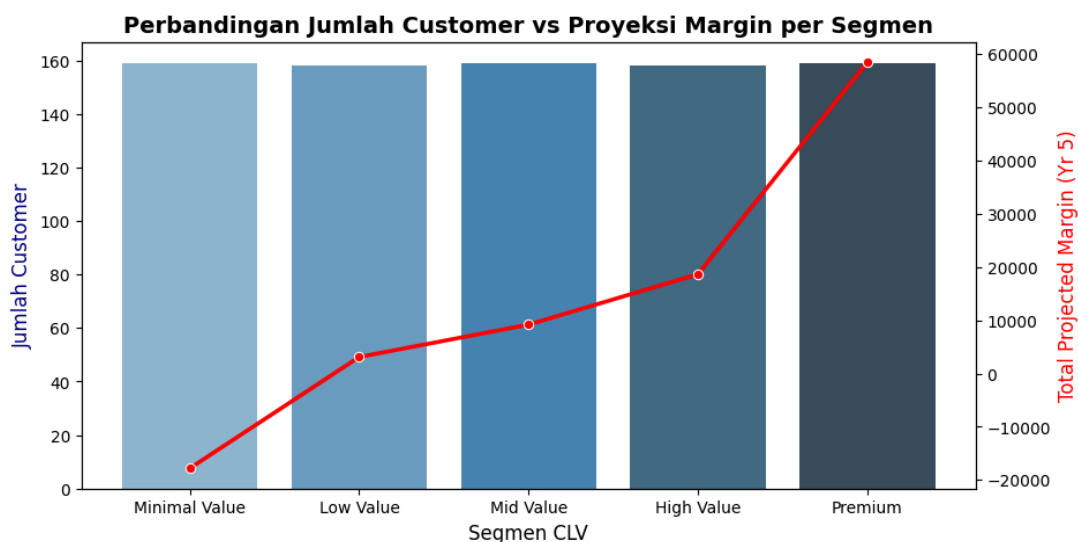
b. Proyeksi Resmi Tahun ke-5

Menggunakan formula yang telah teruji pada Tahun 4, proyeksi profitabilitas perusahaan untuk Tahun ke-5 diperkirakan mencapai \$95,503.81, dengan rincian:

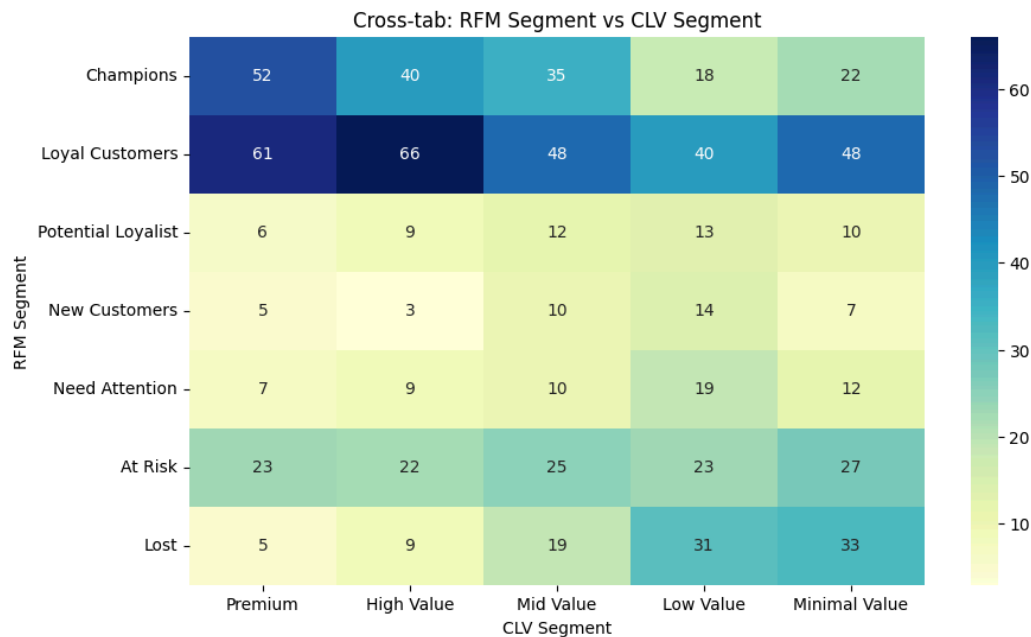
- Proyeksi Existing Customer: \$71,599.26
- Estimasi New Customer Rate: \$23,904.56

c. Karakteristik Segmentasi CLV (5 Tingkat)

- Pelanggan dikelompokkan ke dalam 5 tingkatan CLV (Minimal Value, Low Value, Mid Value, High Value, Premium).
- Temuan Distribusi: Jumlah pelanggan di setiap segmen relatif homogen/terbagi rata (berada di kisaran ~150–160 pelanggan per segmen). Hal ini menunjukkan stabilitas proporsi kontribusi nilai pelanggan, di mana tidak ada monopoli ekstrem pada satu kelompok tertentu.



6. Analisis Matriks Silang (Cross-Tabulation: RFM x CLV)



Penggabungan perilaku historis (RFM) dan estimasi nilai masa depan (CLV) menghasilkan insight strategis berikut:

- Loyalitas tidak selalu berbanding lurus dengan nilai ekonomis.** Dari 263 customer pada segmen Loyal Customers, sebanyak 48 customer (18,3%) justru berada pada kategori CLV Minimal Value. Artinya, sebagian pelanggan yang rutin bertransaksi ternyata menyumbang margin keuntungan yang kecil, kemungkinan karena nilai transaksi per order yang rendah, seringnya memanfaatkan diskon besar, atau barang banyak yang diretur. Rekomendasi: dorong strategi *upsell* dan *cross-sell* pada kelompok ini untuk meningkatkan Average Order Value (AOV), bukan sekadar mempertahankan frekuensi transaksinya.
- Sebagian aset paling berharga perusahaan berisiko hilang.** Dari 159 customer pada kategori CLV Premium (kelompok paling menguntungkan), 23 di antaranya (14,5%) berstatus At Risk berdasarkan segmentasi RFM, yaitu pelanggan yang sebelumnya aktif, namun mulai jarang bertransaksi. Meskipun secara proporsi tergolong kecil, dampak finansialnya signifikan karena menyangkut pelanggan dengan nilai transaksi tertinggi. Rekomendasi: prioritaskan program retensi personal (misalnya penawaran khusus atau *personal follow-up*) untuk 23 customer ini, alih-alih kampanye diskon massal yang kurang tepat sasaran dan berisiko menekan margin lebih jauh.

- c. **Segmen Champions & Loyal Customers mendominasi kategori CLV High Value hingga Premium**, mengonfirmasi bahwa pendekatan RFM dan CLV pada dasarnya saling menguatkan untuk sebagian besar populasi customer. Kelompok yang aktif dan sering bertransaksi memang secara umum juga menghasilkan nilai ekonomi yang tinggi.
- d. **Segmen Lost didominasi CLV Low hingga Minimal Value** (64 dari 97 customer, atau 66%), yang wajar mengingat pelanggan pada kategori ini sudah lama tidak bertransaksi dan frekuensinya rendah. Namun demikian, tetap terdapat sebagian kecil customer Lost dengan CLV lebih tinggi yang berpotensi untuk diaktifkan kembali melalui kampanye *win-back*.

7. Insight dan Rekomendasi

- **Insight :**
 - a. **Strategi Proaktif vs Reaktif:** memprioritaskan penanganan pada At risk di urutan pertama dibandingkan dengan segmen yang lainnya. Hal ini dilakukan untuk mencegah kerugian dari pelanggan berharga yang akan churn, memberikan *return on investment* (ROI) jauh lebih tinggi daripada mencoba menarik kembali pelanggan yang sudah terlanjur lepas (*Lost*).
 - b. **Hierarki Nilai Ekonomis:** Segmen bernilai historis tinggi (*At Risk*, *Loyal*, *Champions*) menjadi fokus utama perlindungan pendapatan (*revenue protection*), sementara segmen dengan kepastian nilai yang lebih rendah (*Lost*, *Need Attention*) menerima alokasi anggaran yang lebih efisien dan terukur.
- **Rekomendasi:**
 - a. **Prioritas 1 — At Risk (Prioritas Tertinggi / Emergency Action):** Berikan penawaran *win-back* yang dipersonalisasi, seperti diskon khusus produk favorit mereka, penawaran *re-engagement*, atau survei kepuasan pelanggan untuk mengidentifikasi penyebab mereka pasif.
 - b. **Prioritas 2 & 3 — Loyal Customers & Champions (Retensi & Apresiasi):** Pertahankan loyalitas mereka tanpa bergantung pada diskon besar. Gunakan program *VIP Loyalty*, akses awal ke produk baru (*early access*), serta layanan pelanggan berprioritas tinggi agar mereka merasa dihargai.
 - c. **Prioritas 4 — New Customers / Potential Loyalist (Akselerasi Pertumbuhan): Rekomendasi:** Terapkan strategi *onboarding* yang kuat. Dorong transaksi kedua dan ketiga menggunakan penawaran *cross-selling*, *bundling*, atau *welcome voucher* berbatas waktu untuk menaikkan kelas mereka menjadi *Loyal*.
 - d. **Prioritas 5 — Need Attention (Edukasi & Stimulasi Moderat):** Berikan dorongan atau pengingat (*nudge*) melalui email promosi/notifikasi berkala dengan investasi anggaran yang terukur agar frekuensi belanja mereka kembali naik.

- e. **Prioritas 6 — Lost (Investasi Paling Ringan / Low-Cost Retargeting):** Batasi alokasi *budget* pemasaran langsung. Gunakan strategi otomasi pemasaran berbiaya rendah (seperti *email blast* otomatis) dan hindari promosi berbiaya tinggi karena potensi *return*-nya sangat kecil.